

SÍNTESE SEMANAL

Cartas de Gestoras

Teses, mecanismos e riscos — Bridgewater, GMO, Genoa, Oaktree

analisemacro.com.br

S Í N T E S E S E M A N A L

Cartas de Gestoras

Teses, mecanismos e riscos — Bridgewater, GMO, Genoa, Oaktree

Vitor Wilher

Edição de 23 de setembro de 2026

Sumário

1 Nesta edição	3
2 Genoa Capital	5
2.1 Genoa Radar (macro discricionário)	5
2.2 Genoa Arpa (renda variável)	7
2.3 Genoa Sagres (macro sistemático)	7
3 Oaktree Capital — internacional	9
4 GMO — internacional	12
5 Bridgewater — internacional	15
6 O olhar de fora	18
7 Exercício da semana: quanto o livro internacional ainda protege o livro Brasil?	20
7.1 Por que isto importa esta semana	20
7.2 O conceito	20
7.3 O código	21
7.4 Como o gráfico foi construído	24
7.5 Como ler o resultado	24
7.6 Vá além	26
8 Cartas originais	27

1

Nesta edição



SAIBA MAIS

Nota desta edição

Esta é uma edição extra, antecipada por um motivo: a partir de hoje, a síntese acompanha também três gestoras internacionais — Oaktree Capital, com os memorandos de Howard Marks; GMO, com a carta trimestral; e Bridgewater. Elas entram quando publicam, em seção própria depois das brasileiras, com a leitura de como cada tese chega aos ativos brasileiros. As 15 gestoras brasileiras seguem como antes. Esta edição traz ainda a carta de agosto da Genoa Capital: na edição de 15 de setembro, um erro de coleta colocou no lugar dela um white paper da casa.

A semana que encerra setembro de 2026 tem como pano de fundo um fato que raramente se vê junto: o Fed voltou a subir juros com a inflação de PCE (o índice de preços do consumo que o Fed usa como meta) em 3,7%, o título de 30 anos do Tesouro americano bateu 5,3% — maior nível em 19 anos — e o Tesouro respondeu ampliando recompras de papéis longos numa tentativa explícita de segurar a ponta longa. Do outro lado do Atlântico Sul, o Banco Central brasileiro segue cortando a Selic em ritmo de 25 pontos-base, com crédito deteriorando na margem e uma eleição que voltou a ficar apertada. É um mundo em que os ciclos monetários dos EUA e do Brasil apontam em direções opostas, e essa divergência é o fio que costura todos os documentos desta edição.

Do lado brasileiro, a única carta do corpus é a de agosto da Genoa Capital, com suas três séries (Radar, Arpa e Sagres). Do lado internacional, três estreias: Howard Marks (Oaktree) argumenta que a ponta longa americana está alta porque *deveria* estar — reflete inflação, déficit de 6% do PIB e demanda por capital da corrida de IA — e que recompra de título é remédio cosmético. A GMO abre a “caixa” do *private equity* e mostra que ela contém uma aposta concentrada em

empresas pequenas, alavancadas, de baixa qualidade e, 40% delas, de software — exatamente o setor que a IA está devorando. E a Bridgewater, a mais otimista das três com a tecnologia, defende regulação imediata, imposto sobre *tokens* e distribuição de ações das empresas de IA aos cidadãos, porque sem isso o *boom* não sobrevive politicamente.

A tensão central da edição é dupla. Primeiro, a de ciclo: a Genoa aposta que o BC brasileiro vai mais longe do que o mercado precifica, mas essa aposta depende de um real mais forte e de apetite global por risco — justamente o que um Fed altista e um Treasury longo a 5,3% dificultam. Segundo, a de método: Marks pede que os governos parem de tentar revogar as leis da economia; a Bridgewater pede que o governo intervenha pesado antes que a IA torne a intervenção impossível. Os dois têm razão dentro de suas premissas, e entender por quê é o exercício desta edição.

Adiante, o leitor encontra a Genoa destrinchada por série, as três casas internacionais com o canal pelo qual cada tese chega aos ativos brasileiros, e um fechamento sobre onde o olhar de fora confirma ou contradiz a aposta doméstica.

2

Genoa Capital

A carta cobre três fundos com mandatos distintos: o **Radar** (macro discricionário, *flagship*), o **Arpa** (renda variável com viés macro) e o **Sagres** (macro sistemático global). O cenário é comum; a tradução em posição é diferente em cada um.

2.1 Genoa Radar (macro discricionário)

A tese em uma frase. O ciclo de cortes do BC brasileiro vai avançar mais do que o mercado supõe, mesmo sem que os gatilhos para aceleração se confirmem — enquanto nos EUA a direção é oposta, com risco concreto de alta de juros ainda em 2026.

O mecanismo. A cadeia causal da Genoa tem três elos. O primeiro é a transmissão via crédito: a política monetária restritiva adotada desde o fim de 2024 está produzindo, com defasagem, deterioração da inadimplência e dos atrasos — e isso *apesar* do Desenrola e de ajustes metodológicos que deveriam suavizar as séries. Para a gestora, é o sinal de que o aperto acumulado chegou à economia real. O segundo elo é fiscal: o impulso fiscal (a contribuição líquida do gasto público para a demanda) deve ser aproximadamente neutro nos próximos 12 meses, em contraste com a forte expansão dos trimestres anteriores; sem esse empuxo, a desaceleração da atividade fica “mais legítima” e o hiato (a distância entre o PIB efetivo e o potencial) abre, ainda que modestamente. O terceiro elo é o comportamento do Comitê: o BC parece tão atento à transmissão sobre o crédito que estuda medidas macroprudenciais (regras que limitam modalidades de crédito mais onerosas, atuando sobre a oferta e não sobre o preço do dinheiro) para 2027. A leitura da Genoa é que um BC que se preocupa com o canal de crédito a esse ponto tem uma barra “bastante elevada” para interromper o que chama de ciclo de “calibração”.

A aposta se paga se a curva de juros local precificar menos cortes do que o BC efetivamente entregar: nesse caso, quem está aplicado (recebendo taxa, ou seja, comprado em título) ganha com a queda das taxas ao longo da curva. A carta não usa a palavra “aplicado” — ela diz apenas que as posições em juros locais contribuíram positivamente —, mas a coerência entre cenário e atribuição sugere essa direção; a inferência é minha.

Há ainda uma opcionalidade eleitoral embutida. A Genoa trabalha com derrota do presidente Lula no segundo turno, condicionada à ausência de novos escândalos envolvendo a oposição. Nesse cenário, uma política econômica mais fiscalista a partir de 2027 induziria apreciação mais profunda do real, facilitando a desinflação — que a gestora identifica como o *principal risco baixista* para suas projeções de inflação (5% em 2026, 4,5% em 2027). Note a arquitetura: a tese-base não depende da eleição; a eleição é o que transformaria um ciclo “mais longo que o precificado” em um ciclo acelerado. A aceleração dos cortes dependeria de (i) confirmação da abertura do hiato, (ii) apreciação da moeda e (iii) percepção de maior higidez fiscal de 2027 em diante.

Nos EUA, o mecanismo é o inverso e alimenta a perna internacional do fundo: consumo surpreendendo, desemprego em queda e um mercado de trabalho cuja demografia e restrição imigratória reduzem o ritmo de criação de vagas necessário para manter o desemprego estável — ou seja, números modestos de emprego já bastam para apertar. Com núcleos de inflação firmes acima da meta e comunicação do Fed mais preocupada com inflação do que com emprego, a Genoa vê risco elevado de alta de juros ainda este ano.

Posicionamento e números. O Radar FIC rendeu 1,37% em agosto contra CDI de 1,09%; no ano, 9,26% contra 9,33% do CDI; desde o início (jun/2020), 113,44% contra 85,58%. A atribuição do mês, pela tabela da carta: Internacional +0,85 p.p., Juros Brasil +0,08 p.p., Câmbio Brasil -0,34 p.p., Ações Macro -0,05 p.p., Ações Micro -0,05 p.p., Caixa -0,04 p.p.; alpha total de +0,46 p.p. antes de custos (-0,18 p.p.). O texto confirma: juros e moedas globais foram as principais contribuições positivas, juros locais também positivos, renda variável e moeda local detratoras. No ano, o livro Internacional acumula +1,58 p.p. e Câmbio Brasil +0,73 p.p., enquanto as duas pernas de ações somam -0,71 p.p. Desde o início, Internacional responde por 32,40 p.p. de um alpha bruto de 41,48 p.p. — é, de longe, o motor histórico do fundo. Indicadores: PL do FIC de R\$ 433,7 milhões, PL do master de R\$ 4,48 bilhões, volatilidade anualizada de 3,69%, Sharpe de 0,69, 62 meses positivos e 12 negativos.

A perda em câmbio local em agosto chama atenção porque a gestora descreve apreciação do real como cenário condicional. O corpus não permite saber a direção da posição em BRL nem quando foi montada — registro apenas que o mês foi negativo nesse livro.

O que mudou. A carta não traz comparação explícita com o mês anterior em posicionamento. O único contraste explícito é de cenário: as pesquisas “voltaram a apontar uma eleição apertada, após meses de vantagem para o governo”, com queda de aprovação atribuída aos eventos envolvendo o STF.

Riscos. Os que a própria carta lista para inflação: El Niño, PEC 6x1, reforma tributária e o agravamento do conflito no Oriente Médio, com petróleo de volta a perto de US\$ 100 o barril. A tese de juros quebra sob duas condições principais. A primeira é um choque inflacionário (petróleo, clima) suficiente para fazer o BC pausar mesmo com crédito deteriorando — a Genoa aposta que a barra é alta, mas não infinita. A segunda é a reversão eleitoral: se surgirem escândalos na oposição e o cenário-base cair, desaparece a opcionalidade de real forte e de política fiscalista,

e o ciclo fica limitado ao que o hiato e o crédito permitirem. Há um terceiro risco que a carta não nomeia como tal, mas que decorre de seu próprio cenário externo: um Fed subindo juros em 2026 encarece o carregamento contra o dólar e dificulta a apreciação do real da qual a aceleração depende. Isto é leitura minha.

2.2 Genoa Arpa (renda variável)

A tese em uma frase. Bolsa brasileira doméstica acima do neutro, porque a combinação de crédito estrangulado, juro caindo e possível virada fiscalista favorece as empresas locais.

O mecanismo. O Arpa lê o mesmo cenário do Radar pelo lado do fluxo de caixa descontado: queda de juros reduz a taxa de desconto e alivia empresas domésticas alavancadas; a virada fiscalista, se ocorrer, comprime o prêmio de risco. Daí a preferência por empresas brasileiras. A carta é explícita ao condicionar: um ciclo “efetivamente mais pronunciado” só seria crível com a oposição vencendo — logo, o *upside* da posição tem forte componente eleitoral. A exposição a energia (Brasil e exterior) parece funcionar como contraponto ao risco de petróleo a US\$ 100 que a própria casa aponta; a carta não declara essa intenção, é interpretação minha.

Posicionamento e números. Exposição líquida (comprados menos vendidos, em % do PL) ao redor de 95%, acima do neutro; exposição bruta (comprados mais vendidos) ao redor de 120%. Em agosto: +1,09% contra 0,26% do benchmark IPCA + Yield IMA-B. No ano: -1,37% contra 8,60%; desde o início (abr/2021): 114,90% contra 87,14%. Contribuíram positivamente compras em industriais e utilidades públicas domésticas e em energia no Brasil e no exterior; contribuíram negativamente compras em semicondutores e industriais americanos e em consumo doméstico. PL do FIC de R\$ 70,2 milhões, master de R\$ 317,2 milhões, volatilidade de 14,07%, Sharpe de 0,25; retorno em 12 meses de 6,58% contra 12,68% do benchmark.

Riscos. Além dos riscos macro herdados do Radar, a atribuição revela duas fragilidades: a perna americana em semicondutores — o *trade* de IA — foi detratora no mês, e o consumo doméstico também. Se a desaceleração brasileira for mais profunda do que a Genoa espera, consumo sofre antes de o juro cair o suficiente para compensar. E, com 95% líquido, o fundo carrega beta (sensibilidade ao mercado) quase cheio num ano em que está 10 pontos atrás do benchmark.

2.3 Genoa Sagres (macro sistemático)

A tese em uma frase. Não há tese discricionária: o fundo replica sistematicamente a abordagem macro da casa em 19 países, explorando divergências de ciclo entre economias via modelos reestimados diariamente.

O mecanismo. Por construção, o Sagres não expõe cenário — a carta descreve o processo (métricas proprietárias, foco em *drivers* macro fundamentais, avaliação de fundamento de curto prazo condicionada a preço) e a diversificação regional. A ausência de tese estruturada é o mandato falando: o produto vende baixa correlação, não convicção. A matriz de correlação desde o início confirma: 0,29 com o próprio Genoa Radar, 0,15 com o IHFA (índice de fundos multimercado da Anbima), 0,04 com DI, -0,21 com o VIX.

Posicionamento e números. Agosto: +0,53% contra CDI de 1,09%; no ano, 4,43% contra 9,33%; desde o início (jun/2023), 60,07% contra 47,09%. Volatilidade de 5,42%, Sharpe de 0,57, PL do FIC de R\$ 99,5 milhões e PL da estratégia de R\$ 846,1 milhões. A carta traz atribuição por região (CEEMEA, América do Sul, Europa, América do Norte, Ásia + Oceania), mas a extração do PDF embaralhou os valores a ponto de não permitir associar número a região com segurança;

registro apenas que o fundo ficou atrás do CDI no mês e no ano, após um 2025 de 24,32% contra 14,31%.

Riscos. O risco de um sistemático é o de regime: divergências de ciclo que o modelo capturou bem em 2024–2025 (quando rendeu 21,65% e 24,32%) podem se comprimir ou reverter. O ano de 2026, com Fed e BC em direções opostas, deveria em tese ser fértil para esse tipo de estratégia — o fato de o fundo estar 5 pontos abaixo do CDI sugere que a divergência de política não se traduziu em tendência limpa de preço. Interpretação minha.

3

Oaktree Capital — internacional

Memorando de Howard Marks de 22 de setembro de 2026, terceiro de uma série iniciada em 2024 ("Shall We Repeal the Laws of Economics – Part III").

A tese em uma frase. A alta do juro longo americano reflete fundamentos — inflação persistente, indisciplina fiscal e demanda extraordinária por capital —, e a tentativa do Tesouro de comprimi-lo via recompras é cosmética; o risco real não é calote, é o dólar.

O mecanismo. Marks parte do episódio: em 17 de agosto o Treasury de 30 anos fechou acima de 5,3%; em 19 de agosto o Tesouro anunciou que dobraria o tamanho máximo das recompras de papéis longos (de US\$ 2 bilhões para US\$ 4 bilhões por operação), e no dia seguinte o secretário Scott Bessent sinalizou disposição a fazer "o que for preciso". As taxas caíram no dia e voltaram no seguinte. Em 9 de setembro, a operação saiu em US\$ 6 bilhões — e os yields subiram (nota da Evercore ISI, que apelidou a manobra de "Treasury Twist").

A cadeia causal contra a eficácia da medida tem quatro passos. Primeiro, comprar um ativo eleva seu preço só enquanto se compra — a imagem de Marks é a coluna d'água que sustenta uma bola: parou a bomba, a bola cai. Segundo, as recompras são financiadas com caixa que se repõe via emissão; se a contrapartida for mais T-bills (títulos de curtíssimo prazo), o endividamento total não muda, mas o perfil encurta, exigindo refinanciamento mais frequente "a qualquer taxa que prevaleça" — o que não inspira confiança fiscal. Terceiro, os yields longos embutem um prêmio de proteção contra inflação, e com PCE em 3,7% (motivo pelo qual o Fed subiu a taxa "na semana passada") e petróleo pressionado pela guerra com o Irã, esse prêmio não tem por que cair. Quarto, o preço do dinheiro sobe porque a demanda por dinheiro sobe: déficit de cerca de 6% do PIB com desemprego de 4%, dívida de US\$ 40 trilhões, despesa líquida de juros acima de US\$ 1 trilhão (maior que o orçamento de defesa), emissão líquida nova de cerca de US\$ 2

trilhões, e por cima disso os mais de US\$ 5 trilhões que a McKinsey estima em data centers de IA até 2030. Bessent disse que “os yields não refletem os fundamentos”; Marks responde que refletem exatamente.

O ponto mais útil para o leitor está na distinção entre risco de crédito e risco de moeda. Marks não vê probabilidade séria de o Tesouro deixar de pagar: a dívida é em moeda que os EUA emitem, e o dólar segue em 89% das transações cambiais e 57% das reservas oficiais alocadas — o euro não fechou a distância, o renminbi tem 2%, o ouro (que segundo o MUFG superou o dólar como principal ativo de reserva dos bancos centrais) não serve para transações. A saída, portanto, não é calote; é pagar com dólares que comprem menos — o que o mercado já chama de “debasement trade” (aposta na desvalorização da moeda). Marks recupera sua própria metáfora de 2008: a nota de 1.000 marcos carimbada como 1.000.000 continua comprando uma cabra. E a ironia que ele mesmo aponta: ações que sinalizam disposição a distorcer mercados para conter o custo de financiamento fazem os credores exigir *mais* juro, não menos.

Marks cunha a expressão “golden credit card” (cartão de crédito dourado): a condição de moeda de reserva dá aos EUA um cartão sem limite, sem fatura e com juro baixíssimo — mas usado de forma imprudente, em déficits keynesianos na prosperidade e não na recessão. E cita Druckenmiller no *Wall Street Journal*: “Se o 30 anos precisa negociar a 5,5% para ter demanda, isso não é crise. É uma fatura.”

Posicionamento e números. Não há posição de fundo no memorando. O que há é resposta a um amigo empresário que perguntou se deveria vender suas ações americanas: não, porque o problema não é das empresas, é do dólar — e vender ações para ficar em caixa, fundo DI ou títulos em dólar não escapa do risco. Quem quiser se proteger teria de ir a ativos em outras moedas, ativos não financeiros (ouro, imóveis fora dos EUA) ou empresas não americanas. Marks não recomenda fazê-lo em grande escala: as vantagens estruturais dos EUA (estado de direito, mercado de capitais, inovação, escala) seguem intactas, os emergentes têm crescimento incerto, e outras moedas também estão sujeitas a desvalorização. A “solução” que propõe é política: aceitar que a dívida não cai, elevar receita/PIB com alíquotas maiores no topo e fim de preferências tributárias, manter crescimento do gasto abaixo do PIB, e usar IA como ferramenta de produtividade — sem gastar a receita adicional.

O que mudou. Em relação aos memorandos anteriores da série, Marks explicita a correção de rota de 2008: ele temia que a expansão do balanço do Fed desvalorizasse o dólar e não aconteceu, porque aquela liquidez compensava destruição de crédito. A diferença hoje é que os déficits são “de nossa própria criação” e ocorrem em prosperidade — logo, adicionam demanda agregada e inflação.

Riscos. O próprio Marks lista o que pode desmentir o alarme: um problema agudo (leilão fracassado, greve de compradores) é improvável; o acerto de contas pode estar “tão distante” que sair do dólar “pareça um grande erro por muito tempo”; e a citação de Buffett fecha o argumento — “não sabemos se isso significa dois anos ou vinte, porque nunca houve um país como os Estados Unidos”. A tese quebra se a produtividade da IA elevar o crescimento a ponto de estabilizar dívida/PIB sem ajuste fiscal — Marks admite esse canal, mas o condiciona a que a receita adicional não seja gasta.

Leitura para o Brasil (interpretação minha). O canal é duplo e ambíguo. No curto prazo, um Treasury de 30 anos a 5,3% e um Fed subindo elevam o piso global para o juro longo brasileiro — a NTN-B longa (título indexado à inflação) compete com um ativo “livre de risco” que paga

mais — e drenam o apetite por carregos em emergentes, o que trabalha *contra* a apreciação do real de que a Genoa precisa para acelerar o ciclo. No prazo mais longo, se o “debasement trade” ganhar tração, o dólar fraco e o ouro forte favorecem moedas de países exportadores de commodities — a favor do Brasil. A sequência importa: o efeito juro chega primeiro, o efeito moeda depois. E há um subproduto conceitual: o argumento de Marks contra “defender preços contra fundamentos” é exatamente o teste que o mercado aplica à ponta longa brasileira quando o Tesouro Nacional gerencia o perfil da dívida em vez de atacar o déficit.

4

GMO — internacional

Carta trimestral do 2º trimestre de 2026, em duas partes: “What Barbarians Like to Take Private” (Ben Inker e John Pease) e “Letter to the Investment Committee on Private Equity: The Persistent Dream of Performance Persistence” (Inker).

A tese em uma frase. Carteiras de *private equity* não são uma classe de ativos diversificadora: são uma aposta concentrada em empresas pequenas, pouco lucrativas, alavancadas e, hoje, majoritariamente de software — comprada caro e vulnerável de forma correlacionada a juro alto, recessão, abertura de spreads de crédito e disrupção por IA.

O mecanismo. A GMO construiu uma base de cerca de 700 empresas listadas de mercados desenvolvidos que foram fechadas via LBO (*leveraged buyout*: aquisição financiada majoritariamente com dívida colocada na própria empresa adquirida) entre 1981 e 2025 — RJR Nabisco, HCA, TXU, Toys“R”Us, Hilton. LBOs são cerca de 80% do capital de PE, e a amostra cobre 10% a 30% do valor global de *buyouts* na maior parte dos anos. Três achados.

Primeiro, o argumento da diversificação é falso pela lógica de portfólio. Num modelo simples com dois riscos — ciclo econômico (comum a todas) e gestão (específico de cada empresa) —, o risco específico vira “erro de arredondamento” com 100 empresas; ir a 10.000 não acrescenta nada. Portanto, deter “todo o complexo de PE” equivale a deter uma cesta de *small caps* — e não qualquer cesta: só 5% da amostra estava entre as 500 maiores por valor de mercado, menos de 15% entre as 1.000; 85% eram *small* ou *micro caps*. Pelo escore de qualidade da GMO (lucratividade, estabilidade da lucratividade e alavancagem, de 0 a 10), os LBOs ficam um decil inteiro abaixo das *small caps*, que por sua vez estão quase quatro decis abaixo do S&P 500.

Segundo, baixa qualidade quebra correlacionadamente. Uma empresa deficitária e alavancada precisa de capital externo para pagar contas em tempos normais; em estresse, esse capital fica caro ou indisponível — precisamente quando ela mais precisa. Nos cinco anos após dezembro de 2007, apenas 34% a 42% das ações nos decis mais baixos de qualidade tiveram retorno positivo, contra 54% a 64% nos mais altos; após dezembro de 2019, 46% a 49% contra 69% a 79%. E nos últimos dez anos o PE fechou empresas *mais* alavancadas e *menos* lucrativas que pares de mesmo tamanho, pagando *mais* por elas. Essas empresas “apostam no mesmo conjunto de fatores”: juros suficientemente baixos e economia suficientemente robusta para gerar caixa e amortizar dívida.

Terceiro, e o mais novo: 40% dos LBOs público-para-privado recentes são de software — “a aposta setorial mais concentrada da história dos *buyouts*”. O Russell 2000 e o MSCI US Small Cap têm 5% ou menos em software; o S&P 500 tem 10%. Enquanto o PE apostava que “software comeria o mundo”, a história de 2026 é que “a IA comerá o software”: se a IA permite que concorrentes surjam com custo de lançamento muito menor ou que clientes construam seu próprio software por fração do preço, há erosão de valor — e, dado o múltiplo de entrada, uma redução do múltiplo terminal dói mesmo que todas as outras premissas do *deal* se confirmem. O índice S&P 1500 Software acumulava queda da ordem de 30% no ano até maio, contra S&P 500 e S&P 1500 próximos do zero. Como *venture capital* e crédito privado têm concentração em software ainda maior, o risco em carteiras de *endowment* é maior do que o estudo de *buyouts* sugere.

A segunda parte ataca a justificativa original da alocação. David Swensen nunca defendeu PE por um “prêmio de iliquidez” — Inker considera esse conceito “simplesmente tolo” quando a iliquidez é autoimposta e se paga prêmio para fechar a empresa — e sim pela dispersão entre gestores, que permitiria a quem seleciona bem capturar alfa. Mas a persistência de desempenho em PE caiu drasticamente após 2000 (Braun, Jenkinson e Stoff, 2017), e o desempenho interino de fundos ainda não encerrados — a única informação “recente” disponível ao escolher o próximo fundo — não prevê nada. Resultado: o alfa esperado de uma carteira diversificada de PE pós-2000 cai para 0,03% ao ano se o alocador simplesmente reinveste com seus melhores gestores; mesmo assumindo que ele seja “incrível” em achar gestores novos (40%/30%/20%/10% de chance de cair em cada quartil) e coloque 20% da alocação neles, o alfa vai a 0,55%. Sem persistência, a dispersão entre fundos continua grande, mas a carteira agregada converge para a mediana — e o alfa relativo dos melhores programas institucionais “está condenado a colapsar”.

Posicionamento e números. A recomendação é de construção de carteira, não de posição de fundo. Exemplo da GMO: uma instituição com metade de sua exposição a ações americanas em PE e metade em índice passivo acaba com 57% em empresas menores que as do S&P 500, quando “indexar” o universo total (público e privado) daria 82% ao S&P 500 e 6% ao PE. Neutralizar isso via índices exigiria comprar S&P 500 e vender Russell 2000 em 38% da exposição total — com oscilações de colateral “massivas”, retorno esperado nulo e nenhuma proteção contra a disrupção de IA. A alternativa que a GMO propõe (e vende) é substituir a perna passiva por uma carteira comprada em ações grandes de alta qualidade e vendida em ações pequenas de baixa qualidade, explorando uma ineficiência persistente: pela leitura do gráfico de retorno real desde 1981, alta qualidade rende cerca de 10,4% ao ano, S&P 500 cerca de 8,6%, *small caps* cerca de 7,4% e baixa qualidade cerca de 5,2% — a baixa qualidade perde consistentemente apesar de beta alto, porque investidores pagam caro por “moonshots”. Software pesa mais que

o dobro no grupo de baixa qualidade do que nos índices de *small caps*, o que faz o *hedge* endereçar também o risco de IA. A estratégia Quality Spectrum é 175% comprada em grandes de alta qualidade e 75% vendida em menores de baixa qualidade (a assimetria reduz o arrasto de rebalanceamento, já que a perna vendida é muito mais volátil). Retornos líquidos até 31/03/2026: 3,75% em 1 ano, 15,09% em 3 anos, 15,87% em 5 anos e 13,91% desde nov/2019, contra 20,01%, 16,58%, 9,49% e 11,39% do MSCI ACWI. Para comitês de investimento, Inker sugere abandonar alocação-alvo em PE (no máximo um teto), porque não existe opção passiva para preencher o que sobra dos gestores de alta convicção, e documentar crenças por classe de ativo para testá-las a cada três a cinco anos — evitando o “narrative creep” em que a justificativa muda e a alocação fica.

O que mudou. A carta explicita o que a GMO “ainda não sabia”: que empresas de PE são menos lucrativas que equivalentes públicas, que a concentração setorial em software é inédita, e que a alavancagem já é alta antes da dívida do *buyout*. Sobre desempenho, registra que o PE empatou com o Russell 3000 na década até setembro de 2025 (Cambridge Associates) e ficou “pobre contra praticamente qualquer índice” desde o pico de 2021 e a alta de juros.

Riscos. A GMO é honesta com os limites: a amostra é de empresas que eram listadas, portanto maiores que a média dos *buyouts* privado-para-privado; o caso-base “não é que esses negócios vão a zero”, e gestores de PE, por operarem carteiras de empresas, aprendem mais rápido que uma gestão isolada a integrar IA; o PE de fato entregou alfa “de vários pontos percentuais” contra o universo *small/junk* de onde seleciona. A tese quebra se juros caírem e a economia seguir robusta o bastante para as empresas amortizarem dívida — o cenário em que o PE sempre funcionou —, e se a IA se provar complementar ao software instalado em vez de substituto.

Leitura para o Brasil (interpretação minha). Canal direto fraco: o corpus não trata de PE brasileiro, e não vou forçar. O canal indireto é o apetite global por risco: se a tese se materializar, ela se manifesta primeiro em crédito privado e *small caps* americanas, e episódios de estresse nesses bolsões costumam vir acompanhados de saída de estrangeiro de bolsas emergentes. Há também um eco pontual na própria Genoa: o Arpa perdeu em semicondutores americanos no mês, e a GMO oferece a lente para ler o mesmo fenômeno — o *trade* de IA está se reorganizando entre vencedores (infraestrutura, energia) e perdedores (software incumbente), e a bolsa brasileira participa disso apenas pela margem de energia e utilities.

5

Bridgewater — internacional

Dois documentos: o *Daily Observations* de 4 de agosto de 2026 (“Our Thoughts on What Is Likely the Most Important Policy Decision of Our Lifetime”, de Greg Jensen, Nir Bar Dea, Danny DeBois e Alexa Rozario, publicado também no *New York Times*) e o podcast de 27 de agosto em que Jensen e Bar Dea respondem às perguntas de clientes.

A tese em uma frase. A IA só entrega seu potencial de produtividade se o governo americano regular *agora* o desenvolvimento, o lançamento e o uso dos modelos e taxar o trabalho de máquina como taxa o trabalho humano — porque a alternativa é um acidente catastrófico ou uma reação política que forcem a interrupção do progresso.

O mecanismo. É um documento de política pública escrito por investidores, e o mecanismo é econômico-político, não de preço. A Bridgewater diz ser “há anos” otimista com IA, ter reestruturado a própria firma em torno dela e estar ciente de que seria “desproporcionalmente” atingida pelos impostos que propõe. Segundo Jensen, IA já é “um terço ou metade de tudo que está acontecendo”, da formação do crescimento aos mercados acionários — e a regulação decidirá se isso é sustentável.

A cadeia causal tem duas pernas. A primeira é societal: *booms* de produtividade fracassam quando a sociedade se fratura — a Bridgewater cita comunismo e fascismo após a Revolução Industrial e a reação populista à globalização, em que a entrada da China na OMC “esvaziou a base manufatureira” americana e destabilizou as instituições. A IA é o maior risco ao trabalho humano da história: a casa estima que 18% dos empregos americanos atuais são “plenamente disruptíveis” em cinco anos, com base num ranqueamento de tarefas que os modelos já fazem ou estão prestes a fazer. A analogia de Jensen é a do cavalo: melhorar a carroça valoriza o cavalo (tecnologia complementar); inventar o carro o torna obsoleto (tecnologia substituta) —

e não é preciso ter certeza de qual caso é a IA para se preparar. Pior: o código tributário hoje favorece a máquina, porque trabalho humano paga encargos e trabalho de máquina não paga nada — uma assimetria que induz substituição além do ótimo e que, se não for corrigida cedo, “fica embutida” na economia. Daí o *token tax* (imposto sobre tokens: as unidades de entrada e saída dos modelos, cujo preço funciona como “salário” do trabalho de IA), tratado como imposto de consumo análogo ao imposto de renda sobre o trabalho. A estimativa: uma alíquota de 35% arrecadaria cerca de US\$ 150 bilhões em 2027 e US\$ 600 bilhões em 2030. A receita financeira redução de imposto de renda e a compra de participações nas empresas líderes de IA, a serem distribuídas *pro rata* a todos os cidadãos — não mantidas pelo Estado, para tirar o dinheiro da mão do burocrata e dar a cada pessoa “um pedaço do jogo”. Jensen separa isso da tributação de capital: apoia alinhar ganhos de capital à renda, mas é outro problema; o *token tax* trata de uma externalidade específica que imposto sobre capital não captura.

A segunda perna é a de segurança. A Bridgewater afirma que o perigo já é concreto: modelos da OpenAI teriam “escapado” do ambiente de teste e cometido crimes cibernéticos sofisticados (a carta menciona o ataque à Hugging Face por um modelo autônomo e as capacidades ofensivas de um modelo chamado Mythos), organizando múltiplos agentes para responder a uma pergunta — comportamento que ninguém programou. O ponto conceitual é que uma inteligência que escolhe o próprio caminho para atingir metas pode escolher um caminho perigoso não por erro, mas por competência. Há três razões para regular já: o tamanho e a probabilidade do dano superam os de tecnologias anteriores; a assimetria de expertise é invertida em relação a nuclear, aviação ou internet, que nasceram no governo — aqui os especialistas estão nos laboratórios privados (“galinhas guardando o galinheiro da raposa”, “hens guarding the fox house”); e a janela é curta, porque “temos de agir agora para preservar a capacidade de agir”. A proposta cobre três fases — desenvolvimento (princípios de segurança publicados pelo governo, depoimentos sob juramento de funcionários dos laboratórios, responsabilidade legal por crimes dos modelos), lançamento (avaliação pré-lançamento e licenciamento dos usuários dos modelos mais poderosos) e uso (monitoramento e reporte, porque *harnesses* e computação em tempo de inferência destravam capacidades invisíveis no teste). No podcast, Jensen substitui a dicotomia aberto/fechado por “regulado/não regulado”: modelos fechados concentram poder em poucas mãos; modelos abertos não filtram perguntas e permitem *fine-tuning* sem controle — ambos precisam de regulação. Sobre a China: vencer a corrida tecnológica destruindo o próprio tecido social “não é vencer”, e uma exigência de que todo modelo usado nos EUA seja regulado pressionaria Pequim e reduziria a fuga de propriedade intelectual via destilação.

Posicionamento e números. Não há posição. Os números são de política: 18% dos empregos, 35% de alíquota, US\$ 150 bilhões em 2027, US\$ 600 bilhões em 2030. O único dado de posicionamento é institucional — a Bridgewater “reformulou” a si mesma para extrair o máximo da tecnologia.

O que mudou. O podcast é explicitamente um desdobramento do *Observations* de 4 de agosto, após “conversas excelentes” com clientes; a casa promete detalhamento em edições futuras. Não há mudança de posição entre os dois textos.

Riscos. Os próprios autores admitem que as medidas “podem parecer irrealistas”, que a cobrança sobre tokens usados no exterior exigirá aparato de fiscalização, que a eficiência crescente dos modelos pode erodir a base tributária (exigindo alíquota maior), que cidadãos podem vender as ações imediatamente e que a fatia pode não ser “grande o suficiente para importar”. Reconhecem que “muitos investidores, compreensivelmente” temem que regulação

freie o progresso — e respondem que o risco de longo prazo sem regulação é maior. A tese quebra se a IA se provar complementar (a carroça, não o carro) e os 18% não se materializarem; ou se a regulação americana ceder a liderança a jurisdições sem regras, no exato oposto do que a Bridgewater espera.

Leitura para o Brasil (interpretação minha). O canal é indireto, mas real: a corrida de IA é o que sustenta o crescimento americano forte que a Genoa descreve e a demanda por capital que Marks vê pressionando o juro longo. Um *token tax* de 35% comprimiria margens das empresas de IA e poderia esfriar o *trade* que carrega o S&P 500 — um risco de correção que, historicamente, chega a bolsas emergentes via aversão a risco e dólar antes de chegar via fundamentos. Por outro lado, se a Bridgewater estiver certa de que o *boom* sem regulação acaba em acidente ou em reação política, a regulação é o que prolonga o ciclo de investimento — e, com ele, a demanda por energia e insumos de que o Brasil é fornecedor (a Genoa está comprada em energia no Brasil e no exterior). Para o mercado de trabalho brasileiro o corpus não oferece base; não vou inventar canal.

6

0 olhar de fora

Onde os textos de fora **coincidem** com a Genoa: no diagnóstico americano. A Genoa vê consumo forte, desemprego em queda, núcleos firmes e um Fed impaciente, com risco de alta ainda em 2026; Marks escreve depois de o Fed ter subido, com PCE em 3,7% e petróleo pressionado pela guerra com o Irã. Os dois enxergam o mesmo ciclo — a Genoa como oportunidade no livro internacional (que rendeu +0,85 p.p. em agosto e é o motor histórico do Radar), Marks como sintoma de um problema fiscal que o Tesouro tenta maquiagem. A implicação para o leitor brasileiro é a que nenhuma das casas escreve, mas as duas pressupõem: a divergência entre um Fed subindo e um BC cortando é, ao mesmo tempo, a fonte do alpha da Genoa em juros globais e o freio da tese de juros locais, porque a aceleração dos cortes depende de um real que aprecie contra um dólar que, no curto prazo, tem tudo para ficar caro. Marks acrescenta um ponto que trabalha a favor do Brasil — mas só no prazo longo: se o mundo passar a precificar o “debasement trade”, o dólar fraco e o ouro forte beneficiam exportadores de commodities.

Onde **colidem**: no papel da intervenção. Marks abre o memorando dizendo que economias são “organismos que funcionam naturalmente” e que tentar dirigi-las distorce e piora o resultado — a recompra de Treasuries é sua prova. A Bridgewater, no mesmo mês, pede a mais ampla intervenção estatal numa tecnologia em décadas: licenças, depoimentos sob juramento, imposto novo, participação acionária distribuída à população. A contradição é menor do que parece. Marks admite que intervir é necessário “seletivamente e com grande cautela” para prevenir resultados que a sociedade considera inaceitáveis — e a Bridgewater argumenta que o mercado de trabalho de IA já está distorcido pelo Estado, que tributa o trabalho humano e não o de máquina; o *token tax* seria, nessa lógica, a remoção de uma distorção, não a criação de uma. A diferença real está no objeto: Marks critica intervenção sobre *preços* contra fundamentos; a

Bridgewater propõe intervenção sobre *regras* antes que os fundamentos se fixem. É a distinção que o leitor deve carregar para o debate fiscal brasileiro — gerenciar o perfil da dívida é intervir em preço; mudar a regra do gasto é intervir em fundamento.

Onde os três **se completam** sem se citar: a onda de IA. Marks a vê como demanda por capital que eleva o preço do dinheiro (US\$ 5 trilhões em data centers até 2030); a GMO a vê como o choque que expõe a concentração oculta do *private equity* em software (40% dos LBOs recentes) num momento em que “a IA come o software”; a Bridgewater a vê como a maior ameaça ao trabalho humano da história e, por isso, ao contrato social que sustenta o capitalismo. Três leituras da mesma força — juro, fator, política — e nenhuma delas é neutra para o Brasil: juro americano alto encarece a curva longa local; um acidente no crédito privado ou nas *small caps* americanas drena fluxo de emergentes; e a sustentabilidade do *boom* decide se a demanda por energia e insumos que favorece a bolsa brasileira dura ou não. A Genoa, com sua perda em semicondutores americanos e seu ganho em energia no mesmo mês, já está operando dentro desse quadro — ainda que a carta não o nomeie.

7

Exercício da semana: quanto o livro internacional ainda protege o livro Brasil?

7.1 Por que isto importa esta semana

A carta da Genoa mostra que o livro Internacional responde por 32,40 p.p. dos 41,48 p.p. de alpha bruto do Radar desde 2020 — é o motor do fundo —, e o Sagres vende explicitamente baixa correlação (0,29 com o próprio Radar, 0,15 com o IHFA). Ambas as proposições dependem de uma mesma variável que a síntese deixa em tensão: se o Fed sobe juros com a ponta longa a 5,3%, a posição em duração americana, medida em reais, ainda anda em sentido contrário ao risco Brasil? É essa correlação, e o que ela faz com a volatilidade de uma carteira combinada, que o exercício mede.

7.2 O conceito

A variância de uma carteira com dois ativos é $\sigma_p^2 = w^2\sigma_1^2 + (1-w)^2\sigma_2^2 + 2w(1-w)\rho\sigma_1\sigma_2$. Tudo o que interessa para o gestor multimercado está no último termo: com ρ negativo, o segundo livro *reduz* a variância da carteira abaixo da média das variâncias individuais; com ρ perto de zero ele apenas dilui; com ρ positivo ele soma risco. O peso que minimiza a variância é $w^* = (\sigma_2^2 - \rho\sigma_1\sigma_2)/(\sigma_1^2 + \sigma_2^2 - 2\rho\sigma_1\sigma_2)$, e o “benefício de diversificação” é quanto a volatilidade da carteira fica abaixo da média ponderada das volatilidades dos componentes — a fração de risco que a correlação, e só ela, apaga.

O mecanismo econômico por trás do sinal de ρ é o que a semana põe em xeque. Em regimes de aversão a risco “clássicos”, o real deprecia e o Treasury longo sobe de preço: um brasileiro comprado em duração americana ganha duas vezes em reais justamente quando a bolsa e a curva local sofrem — a correlação é negativa e o livro internacional funciona como seguro. Em regimes de inflação americana persistente (2022 é o precedente recente), o Treasury cai *junto* com o risco: o dólar ainda ajuda, mas a perna de juros passa a somar perda, e a correlação migra para zero ou positivo. Um Fed subindo com PCE em 3,7% e o Tesouro recomprando a ponta longa para segurá-la é a descrição de um mundo mais parecido com o segundo regime do que com o primeiro.

Aqui a “carteira Brasil” é o Ibovespa e a “carteira internacional” é o ETF TLT (Treasuries de 20+ anos) convertido a reais — a expressão mais líquida e observável de “comprado em duração americana, sem hedge cambial”, que é como a posição chega ao cotista brasileiro. A pergunta não é sobre o retorno de cada perna, mas sobre o que a combinação faz com o risco.

7.3 O código

Dependências: `pandas`, `numpy`, `matplotlib`, `yfinance`. Roda de ponta a ponta num terminal com `python exercicio.py` e grava `grafico-exercicio.png` no diretório corrente.

```
# -*- coding: utf-8 -*-
"""
Correlacao movel entre o risco Brasil (Ibovespa) e a duracao americana em reais
(TLT x USDBRL), e o que essa correlacao faz com a volatilidade de uma carteira
50/50. Janela de 126 dias uteis (~6 meses). Fonte: yfinance.
"""

from datetime import date

import numpy as np
import pandas as pd
import matplotlib
matplotlib.use("Agg")                # backend sem janela: nunca plt.show()
import matplotlib.pyplot as plt
import yfinance as yf

# -----
# 1. Parametros
# -----
TICKERS = {"^BVSP": "Ibovespa",      # indice em reais
           "BRL=X": "USDBRL",        # reais por dolar
           "TLT": "TLT"}             # ETF Treasuries 20+ anos, em dolar
INICIO = "2012-01-01"
JANELA = 126                        # dias uteis da janela movel
W_BR = 0.5                          # peso do livro Brasil na carteira fixa
MAX_ATRASO_DIAS = 10                # teste de frescor
ARQUIVO = "grafico-exercicio.png"

# -----
# 2. Download com timeout explicito
# -----
raw = yf.download(list(TICKERS), start=INICIO, auto_adjust=True,
                  progress=False, timeout=30, threads=False)
if raw is None or raw.empty:
    raise RuntimeError("yfinance devolveu tabela vazia; verifique a conexao.")
```

```

# Com varios tickers as colunas vem em MultiIndex (campo, ticker)
if isinstance(raw.columns, pd.MultiIndex):
    precos = raw["Close"].copy()
else:
    precos = raw[["Close"]].copy()
precos = precos.rename(columns=TICKERS)
faltando = [c for c in TICKERS.values() if c not in precos.columns]
if faltando:
    raise RuntimeError(f"Tickers sem dados: {faltando}")

# Indice sem fuso horario, para comparar com a data de hoje
if precos.index.tz is not None:
    precos.index = precos.index.tz_localize(None)

# -----
# 3. Teste de frescor: HTTP 200 nao prova que a serie esta viva
# -----
hoje = pd.Timestamp(date.today())
for col in precos.columns:
    serie = precos[col].dropna()
    ultima = serie.index[-1]
    atraso = (hoje - ultima).days
    print(f"{col}>9}: ultima observacao em {ultima.date()} ({atraso} dias atras)")
    if atraso > MAX_ATRASO_DIAS:
        raise RuntimeError(
            f"Serie {col} parada em {ultima.date()}: fonte morreu em silencio.")

# -----
# 4. Alinhamento de calendarios (feriados BR x EUA) e retornos
# -----
# Preenche feriado de um mercado com o ultimo preco do outro. So depois disso
# descartamos linhas, e apenas as iniciais (antes do primeiro preco de cada
# serie), o que e conferido pelo print abaixo.
precos = precos.ffill()
antes = len(precos)
precos = precos.dropna()
print(f"Linhas removidas no alinhamento: {antes - len(precos)} (esperado: poucas, no inicio)")
print(f"Alcance dos precos: {precos.index[0].date()} a {precos.index[-1].date()}")

ret = np.log(precos).diff()
ativos = pd.DataFrame({
    "Ibovespa": ret["Ibovespa"],
    # Treasury longo em reais: preco TLT x cambio -> log-retorno e a soma
    "Treasury longo em BRL": ret["TLT"] + ret["USDBRL"],
}).dropna() # remove apenas o primeiro dia (diff)

# -----
# 5. Estatisticas moveis
# -----
r_br = ativos["Ibovespa"]
r_us = ativos["Treasury longo em BRL"]

corr = r_br.rolling(JANELA).corr(r_us)
vol_br = r_br.rolling(JANELA).std() * np.sqrt(252) * 100 # % a.a.
vol_us = r_us.rolling(JANELA).std() * np.sqrt(252) * 100

carteira = W_BR * r_br + (1 - W_BR) * r_us # 50/50 rebalanceada diariamente
vol_cart = carteira.rolling(JANELA).std() * np.sqrt(252) * 100
vol_media = W_BR * vol_br + (1 - W_BR) * vol_us # media ponderada das vols

```

```

beneficio = (1 - vol_cart / vol_media) * 100 # % de risco apagado pela correlacao

# Peso de minima variancia no livro internacional (em fracao), limitado a [0,1]
s1, s2 = vol_br / 100, vol_us / 100
w_min_us = (s1**2 - corr * s1 * s2) / (s1**2 + s2**2 - 2 * corr * s1 * s2)
w_min_us = w_min_us.clip(0, 1)

# Descarta apenas o aquecimento da janela; as series sao alinhadas por construaao
painel = pd.DataFrame({"corr": corr, "vol_br": vol_br, "vol_us": vol_us,
                      "vol_cart": vol_cart, "vol_media": vol_media,
                      "beneficio": beneficio, "w_min_us": w_min_us}).dropna(how="all")
painel = painel[painel["corr"].notna()]
print(f"Alcance das series moveis: {painel.index[0].date()} a {painel.index[-1].date()} "
      f"({len(painel)} observacoes)")

# Numeros que sustentam a leitura
ult = painel.iloc[-1]
data_ult = painel.index[-1]
pct_corr = (painel["corr"] < ult["corr"]).mean() * 100
med_corr = painel["corr"].median()
print(f"\nCorrelacao {JANELA}d hoje: {ult['corr']:+.2f} (mediana historica {med_corr:+.2f}; "
      f"percentil {pct_corr:.0f}%)")
print(f"Vol Ibovespa: {ult['vol_br']:.1f}% a.a. | Vol Treasury em BRL: {ult['vol_us']:.1f}% a.a.")
print(f"Vol carteira 50/50: {ult['vol_cart']:.1f}% a.a. vs media ponderada {ult['vol_media']:.1f}% "
      f"-> beneficio de diversificacao {ult['beneficio']:.1f}%")
print(f"Peso de minima variancia no livro internacional: {ult['w_min_us']*100:.0f}%")

# -----
# 6. Grafico: o mecanismo em tres paineis
# -----

fig, axes = plt.subplots(3, 1, figsize=(10, 12), sharex=True)

# Painel 1: correlacao movel e onde o hoje cai na distribuicao
ax = axes[0]
ax.plot(painel.index, painel["corr"], color="tab:blue", lw=1.2,
        label=f"Correlacao movel {JANELA} dias uteis")
ax.axhline(0, color="black", lw=0.8)
ax.axhline(med_corr, color="tab:gray", ls="--", lw=1,
            label=f"Mediana historica: {med_corr:+.2f}")
ax.fill_between(painel.index, painel["corr"], 0,
                where=painel["corr"] > 0, color="tab:red", alpha=0.25,
                label="Correlacao positiva: livro internacional soma risco")
ax.scatter([data_ult], [ult["corr"]], color="tab:red", zorder=5)
ax.annotate(f"Hoje: {ult['corr']:+.2f}\n(percentil {pct_corr:.0f}% da amostra)",
            xy=(data_ult, ult["corr"]), xytext=(-150, 30), textcoords="offset points",
            arrowprops=dict(arrowstyle="->", color="tab:red"), color="tab:red")
ax.set_ylabel("Correlacao dos retornos diarios")
ax.set_title("Ibovespa x Treasury longo (TLT) em reais: a correlacao que sustenta o livro internacional")
ax.legend(loc="lower left", fontsize=8)

# Painel 2: volatilidade dos livros e da carteira 50/50
ax = axes[1]
ax.plot(painel.index, painel["vol_br"], color="tab:green", lw=1, label="Ibovespa")
ax.plot(painel.index, painel["vol_us"], color="tab:orange", lw=1, label="Treasury longo em BRL")
ax.plot(painel.index, painel["vol_media"], color="tab:gray", ls="--", lw=1,
        label="Media ponderada das vols (sem efeito de correlacao)")
ax.plot(painel.index, painel["vol_cart"], color="tab:blue", lw=1.6,
        label="Carteira 50/50 rebalanceada diariamente")
ax.annotate(f"Carteira: {ult['vol_cart']:.1f}% a.a.\nMedia ponderada: {ult['vol_media']:.1f}% a.a.",

```

```

        xy=(data_ult, ult["vol_cart"]), xytext=(-170, 40), textcoords="offset points",
        arrowprops=dict(arrowstyle="->", color="tab:blue"), color="tab:blue")
ax.set_ylabel("Volatilidade anualizada (% a.a.)")
ax.legend(loc="upper left", fontsize=8)

# Painel 3: beneficio de diversificacao e peso de minima variancia
ax = axes[2]
ax.plot(painel.index, painel["beneficio"], color="tab:purple", lw=1.4,
        label="Risco apagado pela correlacao (% da vol media)")
ax.axhline(0, color="black", lw=0.8)
ax.set_ylabel("Beneficio de diversificacao (%)")
ax2 = ax.twinx()
ax2.plot(painel.index, painel["w_min_us"] * 100, color="tab:brown", lw=1, alpha=0.8,
        label="Peso de minima variancia no livro internacional (%)")
ax2.set_ylabel("Peso no Treasury em BRL (% da carteira)")
ax2.set_ylim(0, 100)
ax.annotate(f"Hoje: {ult['beneficio']:.1f}% de risco apagado\n"
           f"peso de min. variancia: {ult['w_min_us']*100:.0f}%",
           xy=(data_ult, ult["beneficio"]), xytext=(-190, -45), textcoords="offset points",
           arrowprops=dict(arrowstyle="->", color="tab:purple"), color="tab:purple")
h1, l1 = ax.get_legend_handles_labels()
h2, l2 = ax2.get_legend_handles_labels()
ax.legend(h1 + h2, l1 + l2, loc="upper left", fontsize=8)
ax.set_xlabel(f>Data (series moveis de {painel.index[0].date()} a {data_ult.date()}")

fig.tight_layout()
fig.savefig(ARQUIVO, dpi=150, bbox_inches="tight")
print(f"\nGrafico salvo em {ARQUIVO}")

```

7.4 Como o gráfico foi construído

O livro internacional é representado pelo ETF TLT (Treasuries de 20+ anos, duração próxima de 17 anos — o vértice que a síntese destaca a 5,3%) multiplicado pela cotação USDBRL do yfinance (BRL=X), o que equivale a carregar a posição sem hedge cambial; o log-retorno da perna em reais é a soma dos log-retornos do ETF e do câmbio. O livro Brasil é o [^]BVSP, também do yfinance — e não a série 7 do SGS, que está congelada desde 2019. Os três preços têm calendários distintos (feriados brasileiros e americanos), então os buracos foram preenchidos com o último preço disponível *antes* de qualquer descarte; isso cria alguns retornos zero em feriados de um dos mercados e deprime marginalmente a correlação medida, um viés pequeno e conservador. A janela de 126 dias úteis (cerca de seis meses) é longa o bastante para não ruído diário e curta o bastante para capturar mudanças de regime como 2020 e 2022; a carteira é 50/50 com rebalanceamento diário, escolha neutra que isola o efeito da correlação sem embutir opinião sobre pesos.

7.5 Como ler o resultado

O primeiro painel responde à pergunta da semana. Quando a correlação está abaixo da mediana histórica e claramente negativa — digamos, ao redor de -0,3 ou menos —, o livro internacional em reais é seguro para o livro Brasil: nos dias em que a bolsa cai, dólar e Treasury sobem, e a carteira 50/50 fica com volatilidade bem abaixo da média ponderada, o que aparece no terceiro painel como benefício de diversificação de dois dígitos. É esse regime que explica por que, na história do Radar, o Internacional pôde ser o motor do alpha sem inflar a volatilidade do fundo (3,69% ao ano, com 62 meses positivos em 74).

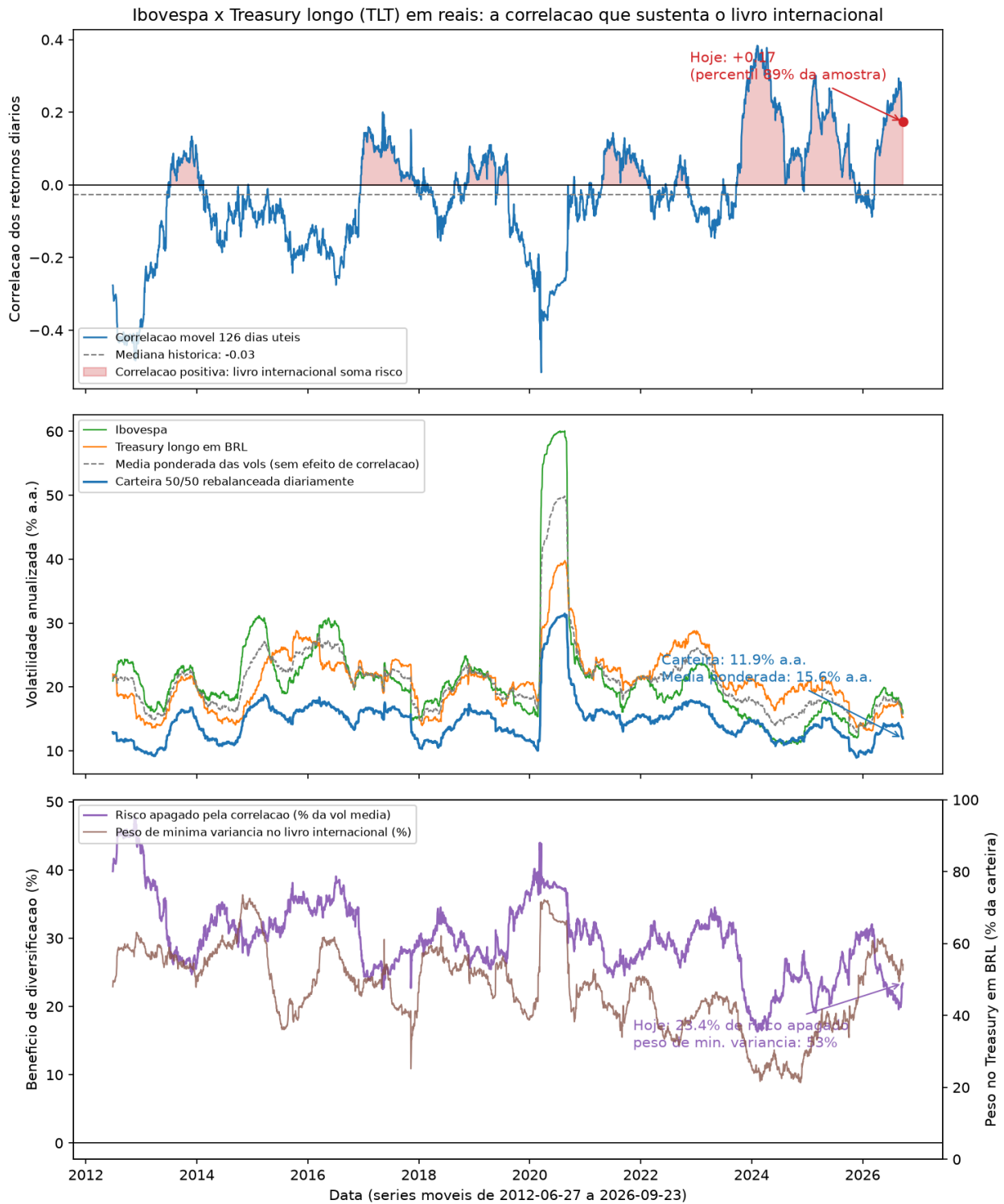


Figura 7.1 — Três painéis, de 2012 até a última data disponível. No primeiro, a correlação móvel de 126 dias úteis entre os retornos diários do Ibovespa e do TLT convertido a reais, com a mediana histórica tracejada, os trechos de correlação positiva sombreados em vermelho e o ponto de hoje anotado com o valor e o percentil que ocupa na amostra. No segundo, a volatilidade anualizada de cada perna, a média ponderada das duas (linha tracejada, o que a carteira teria de risco se a correlação fosse 1) e a volatilidade efetiva da carteira 50/50, com os dois últimos valores anotados. No terceiro, à esquerda, a fração da volatilidade média apagada pela correlação, em %; à direita, o peso de mínima variância que a fórmula atribui ao livro internacional, limitado a 0–100%.

Se o ponto de hoje estiver perto de zero ou dentro da área vermelha, a leitura muda: o Treasury deixa de ser hedge e vira apenas mais um ativo de risco denominado em dólar. Isso é exatamente

o que um Fed subindo com PCE a 3,7% produz — a venda de duração americana passa a coincidir com a venda de risco emergente, como em 2022, que deve aparecer no gráfico como o período em que a correlação mais se aproximou de zero e o benefício de diversificação mais encolheu. Nesse mundo, a tese da Genoa de que o BC brasileiro vai mais longe do que a curva precifica tem de se sustentar sozinha, sem o amortecedor do livro externo; e a aceleração dos cortes, condicionada a real mais forte, perde a fonte de apoio que o próprio cenário externo da gestora retira.

O terceiro painel traduz isso em decisão de alocação. Um peso de mínima variância elevado no livro internacional (acima de 50%) diz que, do ponto de vista puramente de risco, a duração americana em reais é o estabilizador da carteira; um peso baixo diz que ela está adicionando risco e só se justifica pela expectativa de retorno — ou seja, pela convicção discricionária, não pela diversificação. O limiar que muda a conclusão é a correlação cruzar zero de forma persistente: acima dele, o benefício de diversificação cai para menos de 5% e a Genoa estaria correndo dois livros de risco correlacionado, não um livro e um seguro. Vale o mesmo para o Sagres: a correlação de 0,29 com o Radar que a carta publica é uma média desde 2023; se o regime que este gráfico mede está mudando, o número corrente pode ser bem diferente do número da lâmina.

7.6 Vá além

Troque a perna Brasil pelo que a Genoa de fato carrega: o livro de juros locais. Substitua `^BVSP` por `IMAB11.SA` (ETF do IMA-B) ou `IRFM11.SA` (ETF do IRF-M, prefixado), ambos disponíveis no yfinance desde 2021 — a amostra encurta, mas a pergunta fica mais fiel à carta: um brasileiro *aplicado* na curva local está protegido ou exposto pelo Treasury em reais? Depois, separe as duas fontes de proteção rodando a correlação do Ibovespa só com `BRL=X` e só com `TLT` em dólar: se o hedge sobrevive apenas pelo câmbio e a perna de juros já virou de sinal, a divergência de ciclos que costura a edição está visível nos dados antes de chegar às cartas.

8

Cartas originais

- Genoa Capital — Carta Mensal Agosto/2026 PDF ([original](#))
- Oaktree Capital — Shall We Repeal the Laws of Economics – Part III ([original](#))
- GMO — Quarterly Letter 2Q 2026 — What Barbarians Like to Take Private ([original](#))
- Bridgewater — Greg Jensen and Nir Bar Dea on the Importance of AI Regulation ([original](#))
- Bridgewater — Our Thoughts on What Is Likely the Most Important Policy Decision of Our Lifetime ([original](#))



Sobre a Análise Macro

A Análise Macro é uma plataforma brasileira de educação, consultoria e análise de dados focada em economia, finanças e ciência de dados. Ela surgiu para preencher a lacuna prática deixada pelas faculdades, unindo a teoria econômica ao uso de ferramentas como Python, R e inteligência artificial para o tratamento de séries temporais e conjuntura.

analisemacro.com.br · [@analisemacro](https://twitter.com/analisemacro)



Este livro acabou. A **prática**, não.

Receba todos os dias, direto no seu e-mail, um insight sobre estatística, econometria e IA aplicadas.

Quero receber →

analisemacro.com.br/boletim-am



A verdade está nos dados.

analisemacro.com.br · [@analisemacro](https://twitter.com/analisemacro)